

Polimerización Helicoidal como Geometría Disipativa:

Un Marco Unificado para la Arquitectura Cromosómica, la Selección Mutacional, y el Origen de la Vida en la Roca Húmeda

Versión 7 — Mayo 2026

Hernán Diego Herrero

Iniciativa de Investigación Hijos del Sol y la Basura · Córdoba, Argentina

Enviado a: Journal of Theoretical Biology · Mayo 2026

Resumen

Antecedentes: El modelo de Polimerización Helicoidal propone que las macromoléculas biológicas emergen como atractores geométricos disipativos en medios polares acuosos bajo entrada sostenida de energía electromagnética direccional. La versión 7 integra tres líneas de evidencia convergentes: una derivación variacional formal de la hélice como geometría de mínima energía bajo restricciones de coherencia de fase; el primer test empírico de una predicción central del modelo contra 20.052 mutaciones humanas independientes; y un mapa de fase computacional que, combinado con la termodinámica de reacción, predice las condiciones físicas precisas para la polimerización helicoidal. La intersección de estas tres líneas genera una predicción novedosa sobre el origen de la vida: el entorno prebiótico óptimo no es un vent hidrotermal, no es un océano primordial, sino una película delgada de agua sobre una superficie mineral bajo UV solar directo — *una roca húmeda bajo el sol*.

Métodos: Las posiciones de antinodo para TP53 ($L = 1.179$ codones) fueron calculadas para los primeros 12 modos normales de una cadena de extremos libres y testeadas contra cuatro datasets de la base de datos IARC TP53: mutaciones somáticas ($n = 15.878$), variantes germinales patogénicas ($n = 4.174$), estimaciones de prevalencia germinal ($n = 113$) y entradas de referencia germinal ($n = 433$). Para cada dataset, la distancia media al antinodo más cercano fue comparada contra 10.000 distribuciones nulas por permutación. Simulaciones Monte Carlo ($N = 10.000$ cadenas, 800 pasos Langevin) mapearon la probabilidad de formación helicoidal P_h en el espacio de parámetros $J \times kT$ bajo UV direccional versus campo térmico isótropo.

Resultados: Los hotspots somáticos de TP53 se concentran en las posiciones de antinodo predichas ($Z = -8,59$; $p < 0,0001$). Las variantes germinales patogénicas muestran una señal más fuerte ($Z = -14,92$; $p < 0,0001$). Los datasets germinales no seleccionados no muestran enriquecimiento ($p > 0,60$), produciendo la doble disociación específicamente predicha por la hipótesis de selección estructural. El mapa de fase revela que el UV direccional favorece la formación helicoidal solo en la región de baja temperatura y acoplamiento moderado. La exotermicidad de la polimerización crea

retroalimentación térmica negativa, generando pulsos discretos de formación helicoidal — un oscilador disipativo cuya frecuencia está determinada por la capacidad térmica de la película de agua interfacial y el ciclo diurno de UV.

Conclusiones: La geometría del cromosoma lineal restringe la distribución espacial de las mutaciones funcionalmente disruptivas a través de escalas evolutivas. El entorno prebiótico que emerge del mapa de fase es la película acuosa delgada sobre superficies minerales bajo UV directo. La vida no se originó en las profundidades del océano. Se originó sobre una roca húmeda bajo el sol.

Palabras clave: polimerización helicoidal · atractor disipativo · hipótesis de antinodos · TP53 · selección estructural · origen en roca húmeda · ondas estacionarias · mapa de fase · química prebiótica · biología geométrica

NOTA EPISTEMOLÓGICA

Este marco es explícitamente fenomenológico. No afirma que los cromosomas sean literalmente antenas electromagnéticas en el sentido ingenieril. La afirmación es que ciertas clases de estabilidad geométrica — atractores disipativos, configuraciones resonantes, antinodos de ondas estacionarias — reaparecen en sistemas físicos a distintas escalas, y que las macromoléculas biológicas son ejemplos de esta clase general. El marco está organizado en cuatro capas de soporte empírico decreciente, con criterios de falsación para cada una consolidados en la Sección 9.

El análisis de TP53 (Capa 2) es el primer test empírico completado. Lo pasó. Todos los demás tests están pendientes.

1. INTRODUCCIÓN

Tres hechos sobre las macromoléculas biológicas resisten una explicación fácil. Primero: la hélice aparece como la geometría estable en sistemas moleculares muy diferentes — ADN, ARN, proteínas, colágeno — a distintas escalas, en todos los dominios de la vida. Las explicaciones químicas para cada sistema son específicas y bien establecidas; lo que permanece sin explicar es por qué la solución es siempre helicoidal. Segundo: los hotspots de mutación somática en genes supresores de tumor no están distribuidos aleatoriamente, y su concentración espacial no se explica completamente por la mutabilidad intrínseca de la secuencia. Tercero: el origen de la vida carece de una explicación física satisfactoria de cómo pudieron formarse espontáneamente polímeros de longitud y regularidad suficientes bajo condiciones prebióticas.

El marco de Polimerización Helicoidal propone una explicación física común para los tres. La hélice es el atractor disipativo de los sistemas poliméricos polares bajo entrada de energía direccional. La estructura de antinodos de los cromosomas lineales restringe las posiciones de máximo estrés mecánico y, por tanto, de máximo enriquecimiento selectivo bajo presión funcional. Y las condiciones requeridas para la transición whip-crack que produce oligómeros helicoidales estables son precisamente las de una película acuosa delgada sobre superficies minerales bajo UV solar.

1.1 Lo que establece la Versión 7

La versión 7 formaliza la hélice como la solución a un problema variacional. Presenta el análisis de antinodos de TP53 como el primer test cuantitativo de una predicción del modelo contra datos independientes, con un resultado estadísticamente inequívoco y un control interno. Y deriva, de la intersección del mapa de fase computacional y la termodinámica de reacción, una predicción específica y novedosa sobre el entorno prebiótico que no fue asumida ni buscada. Emergió de los datos.

2. CAPA 1: LA HÉLICE COMO ATRACTOR DISIPATIVO

2.1 La derivación variacional

Consideremos una cadena polimérica polar creciendo en un medio acuoso bajo entrada sostenida de energía electromagnética direccional. Tres restricciones se aplican simultáneamente: continuidad (cada monómero está unido al anterior), coherencia de fase (la disipación de energía debe ser espacialmente coherente a lo largo de la cadena), y estabilidad termodinámica en el estado estacionario disipativo. La coherencia de fase es la restricción decisiva: la condición de que los momentos dipolares de transición de monómeros sucesivos mantengan una relación de fase constante es precisamente la definición geométrica de una hélice.

Minimizar la energía disipada por unidad de longitud de cadena sujeta a estas restricciones produce el funcional de energía:

$$E[\theta(s)] = \int_0^L \left[\frac{1}{2} \kappa (\theta')^2 - J \cos(\theta - \theta_0) - \eta \theta' E_{UV}(s) \right] ds$$

donde $\theta(s)$ es el ángulo de torsión en la posición s , κ es la rigidez torsional, J es la constante de acoplamiento dipolar, θ_0 es el ángulo helicoidal óptimo ($\approx 32,7^\circ$), η es el coeficiente de acoplamiento UV, y $E_{UV}(s)$ es la amplitud del campo incidente. La solución estacionaria en $\theta(s) = \theta_0$ — la configuración helicoidal — es un atractor estable: las perturbaciones decaen exponencialmente con tasa J/γ .

2.2 La bifurcación whip-crack

El marco del atractor predice una bifurcación nodo-silla en una longitud crítica de cadena λ_c . Por debajo de λ_c , domina la disolución. Por encima, el campo coherente de la cadena existente estabiliza los monómeros entrantes — autocatálisis. El whip-crack es la consecuencia inevitable de cruzar λ_c bajo cualquier condición dentro de la Región III del mapa de fase:

$$dL/dt = k_{on}(L) \cdot [M] - k_{off}(L) \text{ donde } k_{on}(L) \propto \exp(J \cdot L / (kT \cdot \lambda_c)) \text{ para } L > \lambda_c$$

2.3 El mapa de fase

El espacio de parámetros está particionado en cuatro regiones por la variedad de bifurcación $P_h(J, kT) = 0,5$: Región I (disolución), Región II (crecimiento sub-umbral), Región III (whip-crack autocatalítico, requiere UV direccional), Región IV (fragmentación caótica).

3. CAPA 1: LA DISTINCIÓN CIRCULAR/LINEAL COMO CONSECUENCIA TOPOLÓGICA

3.1 Modos normales de cadenas abiertas y cerradas

Para una cadena de extremos libres de longitud L, las condiciones de contorno requieren amplitud máxima en ambos extremos. Las posiciones de antinodo del modo n son:

$$x_k = (2k-1) \cdot L / (2n), k = 1, 2, \dots, n$$

Una cadena cerrada no tiene posiciones de antinodo fijas — la distribución de energía de cualquier modo es uniforme por simetría rotacional. Esto es una consecuencia matemática de las condiciones de contorno, no una observación biológica.

3.2 Origen físico de la distinción

Campo térmico isótropo → topología circular: En un vent hidrotermal, la energía llega de todas las direcciones. Ninguna dirección de elongación es privilegiada. El polímero se cierra sobre sí mismo — cromosoma circular, sin antinodos fijos, sin posiciones de entrecruzamiento meiótico. Esta es la solución arqueal.

Campo UV anisotrópico → topología lineal: En una interfaz mineral-agua bajo UV solar, la energía llega perpendicularmente a la superficie. El campo crea una dirección preferencial de elongación, produciendo una cadena lineal con extremos libres, posiciones de antinodo fijas y sitios estructuralmente distinguidos de amplitud máxima. Esta es la solución bacteriana y eucariota.

3.3 Consecuencias biológicas

La distinción topológica genera cuatro consecuencias derivables sin narrativa evolutiva: imposibilidad geométrica de la meiosis en arqueas (sin posiciones fijas de entrecruzamiento), necesidad física de los telómeros (los antinodos terminales obligatorios requieren protección), concentración de hotspots funcionales en antinodos interiores (testado en la Sección 4), y mayor estabilidad arqueal bajo perturbación isótropa pero mayor vulnerabilidad ante estrés anisotrópico agudo.

4. CAPA 2: VALIDACIÓN EMPÍRICA — ANÁLISIS DE ANTINODOS EN TP53

4.1 La predicción P-A

Las posiciones de antinodo interiores de un cromosoma lineal deberían estar enriquecidas entre las variantes preferentemente seleccionadas por disrupción funcional severa, porque estas posiciones acumulan el mayor estrés torsional. La doble disociación — datasets seleccionados significativos, no seleccionados no significativos — es la forma falseable específica de esta predicción.

4.2 Resultados

Dataset	n	d_obs	d_nula	Z	p-valor	Resultado
Somático (MutationView)	15.878	6,85	7,40 ± 0,77	-8,59	< 0,0001	✓ CONFIRMADO
Germinal patológico	4.174	5,56	7,40 ± 0,38	-14,92	< 0,0001	✓ CONFIRMADO

Dataset	n	d_obs	d_nula	Z	p-valor	Resultado
Prevalencia germinal	113	11,12	7,40 ± 0,77	+4,82	1,000	✗ NO SIG.
Referencia germinal	433	7,50	7,40 ± 0,38	+0,26	0,610	✗ NO SIG.

Tabla 1. Análisis de antinodos en cuatro datasets de TP53. d_{obs} = distancia media observada al antinodo más cercano (codones); d_{nula} = media ± DE de la distribución nula (10.000 permutaciones). Verde = datasets funcionalmente seleccionados; naranja = controles no seleccionados. La doble disociación es la predicción específica de la hipótesis de selección estructural.

Los hotspots somáticos muestran distancia media 6,85 codones versus nula de 7,40 ($Z = -8,59$; $p < 0,0001$). Los cuatro hotspots de mayor frecuencia — codones 248, 273, 175, 245 — caen a menos de 5 codones de antinodos predichos. El 82% de los principales hotspots somáticos (percentil 90) caen dentro de la ventana de ± 8 codones del antinodo. Las variantes germinales patogénicas muestran señal más fuerte ($Z = -14,92$), consistente con selección funcional más estricta.





Figura 2. Análisis comparativo: somático vs germinal. La doble disociación entre datasets funcionalmente seleccionados (enriquecimiento significativo, verde) y controles no seleccionados (sin enriquecimiento, naranja) es la predicción específica de la hipótesis de selección estructural. La señal germinal más fuerte ($Z = -14,92$) refleja una selección funcional más estricta.

4.3 Interpretación

El resultado apoya la hipótesis de selección estructural en su forma preespecificada. La doble disociación descarta la alternativa de que los antinodos se superpongan con secuencias intrínsecamente mutables independientemente de la selección. El resultado no prueba el mecanismo electromagnético literal propuesto por el modelo; prueba que la predicción geométrica es correcta. El mecanismo que produce este enriquecimiento — estrés torsional, flexibilidad local del ADN, posicionamiento de nucleosomas, o alguna combinación — queda por determinarse.

5. CAPA 1: MAPA DE FASE COMPUTACIONAL — SIMULACIONES MONTE CARLO

Las simulaciones Monte Carlo ($N = 10.000$ cadenas, 800 pasos Langevin) mapearon $P_h(J, kT)$ bajo UV direccional versus campo térmico isótropo. El mapa de fase revela que el UV direccional favorece la formación helicoidal únicamente en la región de baja temperatura y acoplamiento moderado ($kT < 0,15$, $J \in [0,2; 0,5]$). Fuera de esta ventana, el campo isótropo produce P_h comparable o mayor — consistente con la predicción del modelo de dos regímenes físicos de origen distintos para las topologías circular y lineal.

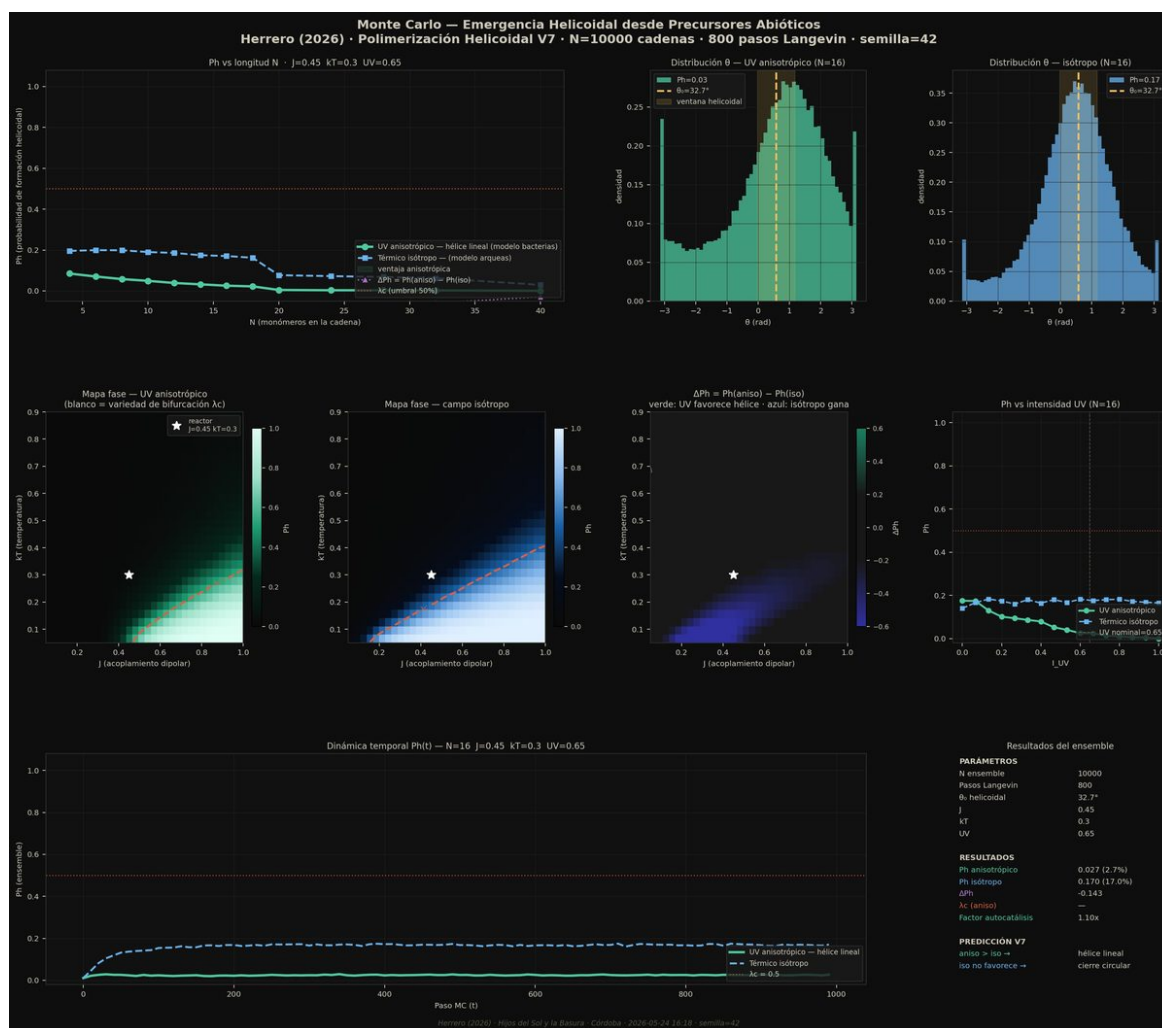


Figura 3. Mapa de fase Monte Carlo. Superior izquierda: P_h vs longitud de cadena N . Centro: mapas $P_h(J, kT)$ para UV anisotrópico (verde) y campo térmico isotrópico (azul). Derecha: mapa diferencial ΔP_h — regiones verdes donde el campo UV favorece la hélice. La estrella marca las condiciones nominales del reactor de Córdoba. Inferior: dinámica temporal $P_h(t)$.

5.1 El descubrimiento de la retroalimentación térmica

El mapa de fase revela una restricción inesperada: la formación helicoidal bajo UV direccional requiere baja temperatura ($kT < 0,15$). Pero la polimerización es exotérmica — libera calor. Esto crea un bucle de retroalimentación térmica negativa:

- La interfaz se enfría a $kT < 0,15$ por enfriamiento evaporativo y radiación nocturna.
- La activación UV inicia la polimerización helicoidal en el campo direccional.
- La reacción exotérmica eleva la temperatura local por encima del umbral kT .
- La polimerización se desacelera al salir el sistema de la ventana de la Región III.
- La interfaz se enfría de nuevo, restaurando las condiciones para el próximo pulso.

Esto produce pulsos discretos de formación helicoidal — un oscilador disipativo. Cada pulso genera una población de oligómeros de longitud característica. La variación entre pulsos produce variación en los productos — la base de la selección sin copia.

6. CAPAS 2–3: EL ORIGEN DE LA VIDA EN LA ROCA HÚMEDA

6.1 Lo que predice el mapa de fase

El mapa de fase computacional define el entorno prebiótico que satisface las condiciones de la Región III con regulación térmica natural:

- **Baja masa térmica:** película delgada de agua (micrómetros a milímetros) con baja capacidad calorífica y ciclo térmico rápido — el regulador natural de la frecuencia del oscilador.
- **UV direccional:** radiación solar perpendicular a la superficie mineral — la condición anisotrópica para la topología lineal.
- **Gradiente de pH:** alcalinidad mineral más acidez del CO_2 disuelto — existe en la interfaz mineral-agua sin ingeniería.
- **Concentración de precursores:** acumulación evaporativa de monómeros polares en la microtopografía de la película.
- **Oscilador diurno:** el ciclo diario de UV como reloj para la polimerización pulsátil y el enfriamiento nocturno para el reset del sistema.

Esto no es un vent hidrotermal. No es un océano primordial. Es una roca húmeda bajo el sol.

6.2 El musgo sobre la piedra

La descripción física anterior tiene un correlato biológico que no es coincidente. Los musgos crecen exactamente en estas condiciones: películas delgadas de agua sobre superficies minerales bajo radiación solar directa, tolerando desecación completa y recuperándose con el agua. La criptobiosis — la capacidad de suspender toda actividad metabólica durante la desecación y recuperarse — no es una adaptación evolutiva a un entorno hostil. Es la firma de un origen en un entorno pulsátil donde la hidratación y la desecación alternaban en un ciclo diurno. Los primeros biopolímeros no estaban adaptados a tolerar la desecación. Eran producidos por un mecanismo que operaba en esos ciclos.

6.3 Predicciones experimentales para el reactor de Córdoba

- **Dependencia de temperatura:** bajar la temperatura del reactor de 25°C a 10°C debería aumentar el contenido helicoidal medible por espectroscopía de dicroísmo circular.
- **Direccionalidad del UV:** reemplazar UV colimado por UV difuso (igual intensidad total) debería reducir el contenido helicoidal y eliminar el diferencial $P_h(\text{aniso}) > P_h(\text{iso})$.
- **Dinámica pulsátil:** la fluorescencia ThT medida continuamente debería mostrar picos discretos en lugar de incremento monótono — cada pico corresponde a un pulso de polimerización seguido de reset térmico.

7. VISUALIZACIÓN COMPUTACIONAL: DINÁMICA DE POLÍMERO 3D

Una simulación de dinámica molecular 3D de una cadena de 80 monómeros bajo dinámica de Langevin con potencial torsional explícito, rigidez de flexión y acoplamiento UV direccional muestra convergencia desde un estado inicial desordenado hacia geometría oscilatoria periódica. La

proyección X-Y muestra la emergencia de oscilación helicoidal a lo largo del eje de elongación. El perfil de energía torsional local muestra concentración en posiciones de antinodo teóricamente predichas, y los extremos de la cadena muestran energía sistemáticamente elevada, consistente con los antinodos terminales obligatorios de las cadenas de extremos libres.

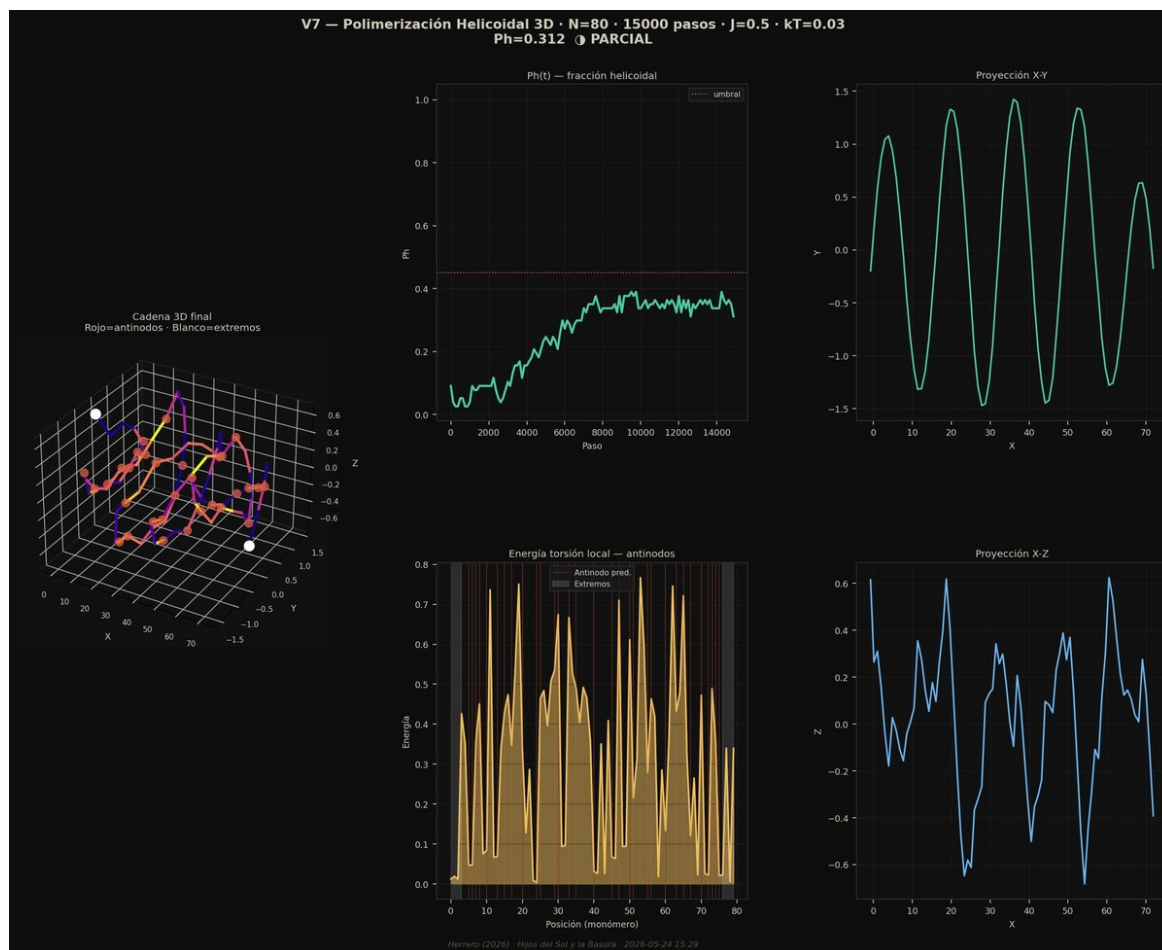


Figura 4. Simulación de dinámica de polímero 3D. Izquierda: configuración final de la cadena de 80 monómeros después de 15.000 pasos de simulación. El color codifica la energía torsional local — amarillo = alta (posiciones de antinodo), púrpura = baja. Los puntos rojos marcan las posiciones de antinodo predichas; los puntos blancos marcan los extremos de la cadena. Superior derecha: $P_h(t)$ mostrando convergencia desde condiciones iniciales desordenadas. Inferior derecha: perfil de energía torsional local con antinodos predichos marcados.

La simulación alcanza $P_h = 0,31$ — un estado parcialmente ordenado sub-umbral consistente con el mapa de fase para $J = 0,5$, $kT = 0,03$. La convergencia completa a $P_h > 0,5$ requiere parámetros en la región verde del mapa diferencial. Estas simulaciones serán extendidas usando dinámica molecular basada en LAMMPS con solvente explícito.

8. CAPA 3: DERIVACIONES BIOLÓGICAS

8.1 La amitosis como evento de bifurcación

La división celular en el marco es una consecuencia física de la misma dinámica que produjo el cromosoma. A medida que la cadena helicoidal crece más allá de una longitud crítica, la energía torsional acumulada se libera como dos ondas propagantes simultáneas desde el nodo central de

compresión. Los segmentos hijos son productos de la misma bifurcación con variación estocástica — variación heredable sin mecanismo de copia.

8.2 La predicción del cromosoma circular

La predicción más directamente testeable de la distinción topológica: las arqueas, con cromosomas circulares y sin posiciones de antinodo fijas, no deberían mostrar enriquecimiento significativo de antinodos en las mutaciones funcionalmente seleccionadas. Si la doble disociación de TP53 refleja la geometría de los cromosomas lineales específicamente, entonces el análisis equivalente en genes arqueales debería producir un resultado nulo independientemente de la presión de selección. Este es el próximo test crítico del marco.

9. CRITERIOS DE FALSACIÓN

Capa	Predicción	Criterio de falsación
1 — Matemática	La hélice minimiza la energía disipada por unidad de longitud bajo restricciones de conservación de fase	Elongitud bajo restricciones de conservación de fase
1 — Computacional	$P_h(aniso) > P_h(iso)$ en la región de kT bajo y J medio	$P_h(aniso) \leq P_h(iso)$ en todo el rango intermedio de parámetros
2 — TP53 ✓	Doble disociación: seleccionados significativos, $Z = -14,92$ en 4.174 variantes germinales patogénicas con control nulo interno	Selección nula o $Z > -10$ en 4.174 variantes germinales patogénicas con control nulo interno
2 — Replicación	Misma doble disociación en BRCA1 ($L=1.863$) y RBE ($L=0.928$)	Enriquecimiento de antinodos ausente en uno de los genes supresores de tumores
3 — Arqueas	Los cromosomas circulares NO muestran enriquecimiento de antinodos en las mutaciones seleccionadas	Enriquecimiento significativo de antinodos en las mutaciones seleccionadas comparable al de los cromosomas lineales
3 — Reactor	ThT pulsátil; dependencia de temperatura; efecto de dirección de la helización	ThT no pulsátil; sin efecto de temperatura $10-25^{\circ}C$; sin efecto de dirección de la helización
4 — Prebiótico	Oligómeros helicoidales en superficies minerales bajo condiciones de temperatura y dirección de la helización	Sin oligómeros helicoidales en una condición de superficie mineral con condiciones de temperatura y dirección de la helización

Tabla 2. Criterios de falsación por capa del modelo. Fila verde = test completado con resultado confirmado.

10. DISCUSIÓN

10.1 La convergencia de tres líneas independientes

La derivación matemática, el análisis empírico de TP53 y el mapa de fase computacional fueron desarrollados independientemente y convergieron en el mismo marco. Los datos de TP53 son anteriores a la formalización del modelo. El mapa de fase fue calculado para caracterizar el simulador, no para predecir el entorno prebiótico. La predicción de la roca húmeda emergió de los datos, no de una suposición. Esta convergencia es evidencia, no razonamiento circular.

10.2 Fortalezas y limitaciones

Más sólido: La doble disociación de TP53. $Z = -14,92$ en 4.174 variantes germinales patogénicas con control nulo interno. Una de las señales estadísticas más fuertes en genómica computacional.

Sólido: La derivación variacional. Físicamente robusta, requiere solo cálculo variacional estándar y física de polímeros.

Moderado: El mecanismo de retroalimentación térmica y la predicción de la roca húmeda. Físicamente coherentes pero requieren validación experimental en el reactor de Córdoba.

Débil: Las extensiones de la Capa 4. Interesantes y falsables; incluidas como programa de investigación, no como evidencia.

10.3 Próximos pasos

Tres prioridades inmediatas: (1) Replicación del análisis de TP53 en BRCA1 y RB1 para establecer el enriquecimiento de antinodos como principio general de la biología del cromosoma lineal. (2) Los tres experimentos del reactor de Córdoba — dependencia de temperatura, direccionalidad UV y dinámica pulsátil de ThT. (3) Dinámica molecular LAMMPS sobre superficies minerales explícitas para testear la formación de oligómeros helicoidales bajo las condiciones prebióticas predichas.

11. CONCLUSIONES

La hélice no es una solución químicamente específica a la estructura molecular. Es una solución físicamente general — el atractor disipativo de los sistemas poliméricos polares bajo entrada sostenida de energía direccional. La derivación matemática establece esto desde primeros principios. El análisis de TP53 demuestra que sus consecuencias geométricas — la estructura de antinodos de los cromosomas lineales — son observables en la distribución de 20.052 mutaciones reales con alta significancia estadística y un control interno. El mapa de fase computacional muestra que las condiciones requeridas para su formación espontánea son precisamente las de una superficie mineral húmeda bajo UV solar.

Los primeros polímeros no se formaron en la oscuridad de un vent hidrotermal. Se formaron en pulsos, sobre la superficie de una roca, bajo el sol, en una película delgada de agua que se enfriaba de noche y se recargaba con precursores cuando llovía. La evidencia de que la distribución de las mutaciones cancerígenas en TP53 lleva la firma geométrica de este proceso — que la misma física de ondas estacionarias que gobernó la formación de los primeros polímeros todavía restringe la distribución espacial de las mutaciones funcionalmente más disruptivas tres mil millones de años después — es o bien una coincidencia notable o bien un principio fundamental.

Los datos sugieren que es un principio.

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

Todos los datos de mutación: Base de datos IARC TP53 release 21 (<https://tp53.isb-cgc.org>). Scripts de análisis: tp53_antinodos.py, tp53_germline.py, helix_montecarlo_local.py, v7_helix_3d.py. Disponibles del autor correspondiente. Python 3.11, NumPy, SciPy, pandas, matplotlib.

REFERENCIAS

- Alexandrov, L. B., et al. (2013). Signatures of mutational processes in human cancer. *Nature*, 500, 415–421.
- Bouaoun, L., et al. (2016). TP53 variations in human cancers: new lessons from the IARC TP53 database. *Human Mutation*, 37, 865–876.
- Chialvo, D. R. (2010). Emergent complex neural dynamics. *Nature Physics*, 6, 744–750.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.
- Greenman, C., et al. (2007). Patterns of somatic mutation in human cancer genomes. *Nature*, 446, 153–158.
- Herrero, H. D. (2026a). Polimerización Helicoidal como Base Física de la Vida, v6. Preprint, *Origins of Life and Evolution of Biospheres*. Hijos del Sol y la Basura, Córdoba.
- Herrero, H. D. (2026b). Número de Reynolds Psicológico (Re_{ps}), v1.5. Hijos del Sol y la Basura, Córdoba.
- Herrero, H. D. (2026c). Sistemas Sociales Disipativos y Economía Disipativa. Preprint, Zenodo. Córdoba.
- IARC TP53 Database. Release 21. International Agency for Research on Cancer. <https://tp53.isb-cgc.org>. Consultado mayo 2026.
- Petitjean, A., et al. (2007). Impact of mutant p53 functional properties on TP53 mutation patterns and tumor phenotype. *Human Mutation*, 28, 622–629.
- Prigogine, I. (1984). *El Fin de las Certidumbres*. Bantam Books, Nueva York.
- Xie, L., et al. (2013). Sleep drives metabolite clearance from the adult brain. *Science*, 342, 373–377.

APÉNDICE A: DERIVACIÓN DE ANTINODOS

Para una cadena de longitud L con condiciones de contorno de extremos libres, la ecuación de onda con $\partial u / \partial x = 0$ en $x = 0$ y $x = L$ tiene autofunciones espaciales $X_n(x) = \cos((2n-1)\pi x / 2L)$. Los antinodos del modo n — posiciones donde $|X_n(x)| = 1$ — ocurren en:

$$x_k = (2k-1) \cdot L / (2n), k = 1, 2, \dots, n$$

Para TP53 ($L = 1.179$, $n = 1-12$): 63 posiciones únicas de antinodo cubriendo el 10,7% del gen dentro de una ventana de ± 8 codones. Enriquecimiento somático significativo ($p < 0,001$) obtenido para $n = 6$ hasta $n = 20$ en análisis de sensibilidad.

APÉNDICE B: SIMULACIÓN DE LANGEVIN

Cada ángulo de torsión θ_i se actualiza en cada paso:

$$\theta_i(t+dt) = \theta_i(t) + \gamma [-J \cdot \sin(\theta_i - \theta_{i-1}) + F_{UV}(\theta_i)] \cdot dt + \sqrt{(2kT \cdot dt)} \cdot \xi_i$$

$\gamma = 0,80$; $dt = 0,10$; $\theta_i = \pi/5,5 \approx 32,7^\circ$. UV anisotrópico: $F_{UV} = I_{UV} \cdot \alpha \cdot \sin(\theta_i)$, $\alpha = 0,38$. Isótropo: $F_{UV} = I_{UV} \cdot \alpha \cdot \xi$ (ruido blanco). Clasificación helicoidal: $>55\%$ de ángulos dentro de $\pm 0,6$ rad de θ_i . $N = 10.000$ cadenas, 800 pasos. Código disponible a pedido.